

Tarefas de Aprendizagem

As tarefas aqui propostas são para reforçar a sua aprendizagem.

1. Faça uma síntese textual e mapa conceitual da 3ª aula semanal. Defina o que são estruturas de controlo, os tipos de estruturas existentes e o que permitem fazer.
2. Crie um programa em Python que pede ao utilizador um número, e indica se este é par ou ímpar (dica: utilizar o operador "%").
3. Crie um programa em Python que pede ao utilizador a sua idade, indicando se é adolescente (entre 13 e 19 anos).
4. Crie um programa que indica o preço de um bilhete consoante uma idade dada consoante a seguinte informação:
 - menos de 5 anos: grátis;
 - entre 5 a 10 anos: €5;
 - entre 11 anos e 64 anos: €20;
 - se tiver 65 anos ou mais: €5 (mas grátis se tiver exatamente 100 anos).
5. Crie um programa que pede um ano ao utilizador. Indica se é ou não bissexto (consultar as condições online)

Desafios:

6. Crie um validador de números de telemóvel portugueses sem indicativo de país (9 dígitos). O utilizador insere um número, e o programa mostra se é válido ou não, e neste caso, indica a primeira razão encontrada. (dica: usar o método `<str>.isnumeric()`, que verifica se uma string é numérica)
7. Avaliação de notas: O programa pede 3 notas ao utilizador. Se alguma nota estiver abaixo da nota mínima (7.5 valores), ou se a média das notas estiver abaixo de 9.5, o aluno reprova. Senão, aprova.
8. Validador de triângulo retângulo: o utilizador insere o comprimento de 3 lados de um triângulo. O programa indica se o triângulo é retângulo ou não.

9. Pedindo ao utilizador um ponto (2 coordenadas) e o raio de uma circunferência de centro $O = (0,0)$, o programa indica se o ponto inserido está dentro da circunferência central com o raio indicado.
10. Calculadora de consola: Pedindo ao utilizador 2 números e a operação matemática a realizar (ex., *, +, -, /), devolve o resultado correspondente.

Bons estudos!